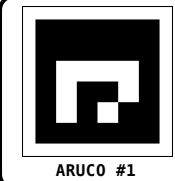


ФИДУЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ КАССЕТ: HUMAN-ROBOT INTERFACE (Ч/Б КОНТУРНЫЙ)

Станция спектрального и термографического скрининга стресса растений · 5 синхронных когорт (n = 45)
Исследовательский проект · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» 2026 · Ковалева Алиса

- Инструкция по маркировке кассет для монохромной печати:
- Распечатайте на обычном офисном принтере в масштабе **100%** (без масштабирования страницы).
 - Вырежьте карточку целиком по внешнему черному контуру и наклейте на лицевой бортик кассеты (камера считывает ArUco, Алиса видит гигантскую цифру 1–5).
 - Справа отделен **резервный квадратный маркер** (№1–5) — его можно наклеить на тыльный бортик для считывания при любом развороте кассеты.
 - После наклейки защитите метки полоской прозрачного скотча для влагозащиты от капель воды при поливе.



ARUCO #1



1

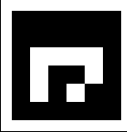
КАССЕТА №1: КОНТРОЛЬ (ЭТАЛОН)

[НОРМА]

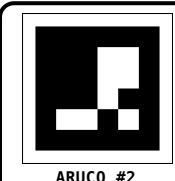
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ

• Режим: Полив чистой водой 100% ПВ (20 мл/сут) · Базовый эталон

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:1 | S_calib = 6.25 см²



№1 (Резерв)



ARUCO #2



2

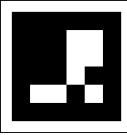
КАССЕТА №2: ОСМОС

[ОСМОС]

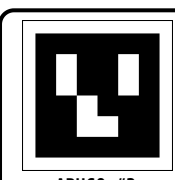
ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС

• Режим: Раствор 150 мМ NaCl · Строго отдельный лоток-поддон!

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:2 | S_calib = 6.25 см²



№2 (Резерв)



ARUCO #3



3

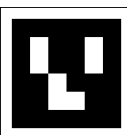
КАССЕТА №3: ЗАСУХА

[ГИБЕЛЬ]

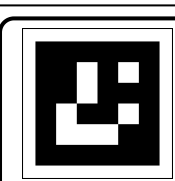
ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ

• Режим: Полное прекращение полива 96+ ч (контроль гибели)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:3 | S_calib = 6.25 см²



№3 (Резерв)



ARUCO #4



4

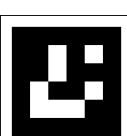
КАССЕТА №4: ПРЕВЕНЦИЯ

[АЛЕРТ]

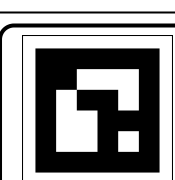
РАННИЙ ПОЛИВ ПО АЛЕРТУ

• Режим: Полив строго при ΔT ≥ +0.8°C (~40 ч, до потери тургора)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:4 | S_calib = 6.25 см²



№4 (Резерв)



ARUCO #5



5

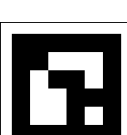
КАССЕТА №5: РЕАКЦИЯ

[УВЯДАНИЕ]

ПОЛИВ ПО ВИЗУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ

• Режим: Полив только при макро-понижении листьев (72–84 ч)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:5 | S_calib = 6.25 см²



№5 (Резерв)

Машинное зрение: OpenCV cv2.aruco · Словарь DICT_4X4_50 · Радиометрический калибровочный эталон 25.0×25.0 мм (6.25 см²)